

ISTRUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

- Gli studenti che hanno seguito il corso di Meccanica Classica dell'a.a. 2013/2014 (M. D'Elia), o quelli che decidano di fare l'esame con le nuove regole, devono svolgere i problemi **A1** e **A2**, oppure i problemi **R** ed **S**, oppure l'intera prova nel caso decidano di usufruire del tempo aggiuntivo.
- Gli studenti che hanno seguito il corso di Meccanica Classica negli a.a. 11/12 e 12/13 (E. D'Emilio) possono svolgere come al solito una delle tre parti **A1+A2**, oppure **R** (prime 3 domande) oppure **S** (prime 3 domande).
- Gli studenti che devono superare l'esame di Meccanica Classica dell'a.a. 2010/2011 (P. Rossi) devono svolgere i problemi **A1**, **S** (tutto), **R** (tutto).
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a III A (Meccanica Relativistica e Analitica, P. Rossi - vecchio ordinamento) devono svolgere i problemi **A1** e **R** (tutto).
- Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a IV (Meccanica Statistica, E. Guadagnini - vecchio ordinamento) devono svolgere il problema **S** (tutto).

DICHIARARE IN UN RIQUADRO ALL'INIZIO DEL COMPITO QUALE ESAME E DI QUALE A.A. SI STA SOSTENENDO E QUALI PROVE SONO GIÀ STATE SOSTENUTE. RIPORTARE ANCHE FIRMA ED INDIRIZZO EMAIL AL QUALE VERRÀ RECAPITATO IL RISULTATO DEL COMPITO

Problema A1.

Un pendolo doppio è fatto di due aste rigide di lunghezza ℓ e massa trascurabile che si possono muovere sul piano verticale xOz , in presenza della gravità. La prima asta ha un estremo fisso nell'origine. Al secondo estremo è attaccata la seconda asta e una massa puntiforme m_1 . Al secondo estremo della seconda sbarretta è attaccata una seconda massa puntiforme m_2 . La massa m_1 è poi collegata al punto $(d, 0, 0)$ da una molla di costante elastica k e lunghezza a riposo trascurabile. Si prenda $m_1 = m_2 = m$.

1. Scrivere la Lagrangiana del problema.
2. Trovare i punti di equilibrio e determinare quello stabile.
3. Sia da ora in poi $kd/(mg) = 2\sqrt{3}$. Calcolare le frequenze delle piccole oscillazioni attorno al punto di equilibrio stabile.
4. Trovare i modi normali.

Problema A2.

Si consideri un sistema hamiltoniano unidimensionale, sia q la coordinata e p il momento coniugato.

1. Si dia la condizione sulle costanti A , B , C e D affinché la trasformazione

$$Q = Aq + Bp$$

$$P = Cq + Dp$$

sia canonica.

2. Si scriva la funzione generatrice $F_1(q, Q)$ ad essa associata
3. Si consideri ora il caso particolare di una hamiltoniana

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 q^2}{2} + \gamma pq$$

cioè un oscillatore armonico di massa m e pulsazione ω con un termine aggiuntivo γpq . Sia dia una condizione su γ affinché H sia sempre definita positiva.

4. Si vuole ora mettere l'hamiltoniana del punto 3) nella forma di un puro oscillatore armonico utilizzando una trasformazione canonica come quella nel punto 1). Si trovi la frequenza dell'oscillatore finale.

Problema R.

Due astronavi di ugual massa $M = 10^4$ Kg partono da ferme allo stesso istante e si muovono lungo l'asse x in modo che, nel sistema dove sono inizialmente ferme, si abbia $dp/dt = F = \text{costante}$, dove p è la quantità di moto (relativistica) delle astronavi ed $F = 10^6$ N. Le astronavi sono poste alla partenza a distanza L l'una dall'altra.

1. Calcolare le velocità $v_1(t)$ e $v_2(t)$ e le traiettorie $x_1(t)$ e $x_2(t)$ delle due astronavi come osservate nel sistema di partenza.
2. Calcolare di quanto differisce (in percentuale) da c la velocità dell'astronave dopo che, nel sistema di partenza, è trascorso un anno.
3. Determinare, per ogni istante, l'accelerazione percepita da chi è a bordo dell'astronave.
4. Calcolare, in funzione del tempo, la distanza fra le astronavi nel sistema di partenza e nel sistema istantaneamente solidale con le astronavi stesse. Cosa vi aspettate che succeda se le astronavi sono inizialmente collegate da un filo inestensibile di lunghezza L ?

Problema S.

Si consideri un gas perfetto costituito da idrogeno monoatomico, posto all'equilibrio termico a temperatura ambiente.

1. Si scriva la distribuzione di probabilità (correttamente normalizzata) per le componenti della velocità, v_x, v_y e v_z , di ciascuna molecola.
2. Si scriva la distribuzione di probabilità per il modulo v della velocità di ciascuna molecola. e si calcoli (anche numericamente) la velocità quadratica media, $\sqrt{\langle v^2 \rangle}$ di ciascuna molecola.
3. Considerando una coppia qualsiasi di molecole, si scriva la distribuzione di probabilità per le componenti della velocità del loro centro di massa e della loro velocità relativa.
4. Si calcoli (anche numericamente) il valore quadratico medio sia della velocità del centro di massa delle due molecole, sia della velocità relativa.

(**Facoltativo:** Si calcoli il valore quadratico medio della velocità del centro di massa di un numero arbitrario n di molecole del gas.)

$$(k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}, \quad N_A = 6.022 \times 10^{23}, \quad \text{peso atomico dell'idrogeno} \simeq 1.008 \text{ u.m.a.})$$

SOLUZIONI

Soluzione Problema A1:

1. Scegliendo come coordinate gli angoli θ_1 e θ_2 tra le aste e la verticale, otteniamo

$$L = \frac{m\ell^2}{2} (2\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + 2\cos(\theta_1 - \theta_2)\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2) + mg\ell(2\cos\theta_1 + \cos\theta_2) + kd\ell\sin\theta_1$$

più costante.

2. All'equilibrio abbiamo

$$\begin{aligned} 2mg\ell\sin\theta_1 - kd\ell\cos\theta_1 &= 0, \\ mg\ell\sin\theta_2 &= 0. \end{aligned}$$

cioè $\theta_2^* = 0, \pi$ e

$$\theta_1^* = \arctan \frac{kd}{2mg}.$$

L'equilibrio è chiaramente stabile a $\theta_2 = 0$ e scegliendo θ_1 compreso tra 0 e $\pi/2$, perché

$$V = \begin{pmatrix} \ell\sqrt{4m^2g^2 + k^2d^2} & 0 \\ 0 & \pm mg\ell \end{pmatrix}.$$

3. A $kd/(mg) = 2\sqrt{3}$ abbiamo

$$\theta_1^* = \arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}, \quad \theta_2^* = 0, \quad V = mg\ell \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

mentre

$$T = \frac{m\ell^2}{2} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Imponendo $\det(\omega_{\pm}^2 T - V) = 0$ abbiamo

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{4g}{7\ell}(3 \pm \sqrt{2}).$$

4. Inserendo questi valori, troviamo che gli autovettori nulli di $\omega_{\pm}^2 T - V$, cioè i modi normali, sono

$$v_{\pm} = (1, 2(1 \mp \sqrt{2})).$$

Soluzione Problema A2:

1. Richiedendo che $\{Q, P\} = 1$ si ottiene subito $AD - BC = 1$, cioè la matrice della trasformazione lineare deve avere determinante uguale ad 1. Si può anche dire che la matrice deve essere simplettica, che per matrici 2×2 coincide con la condizione di avere determinante pari ad 1.

2. Si ricava

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_1}{\partial q} &= p = \frac{Q - Aq}{B} \\ \frac{\partial F_1}{\partial Q} &= -P = -Cq - Dp = -\frac{D}{B}Q + \frac{AD - CB}{B}q \end{aligned}$$

che si può integrare in modo univoco grazie alla condizione di canonicità $AD - CB = 1$ portando a

$$F_1 = \frac{D}{2B}Q^2 - \frac{A}{2B}q^2 + \frac{Qq}{B} + \text{costante}$$

3. H è una forma quadratica in q e p , il cui determinante è $(\omega^2 - \gamma^2)/4$. Essendo il primo elemento diagonale sempre positivo, deduciamo che H risulta definita positiva quando $\gamma^2 < \omega^2$
4. La trasformazione canonica cercata dovrà riportare la forma quadratica in una forma diagonale del tipo

$$\frac{P^2}{2M} + \frac{M\Omega^2 Q^2}{2}$$

notiamo che il determinante di tale forma quadratica è pari a $\Omega^2/4$. Poiché la trasformazione canonica preserva tale determinante (è una trasformazione lineare con determinante pari a 1) e poiché il determinante della forma quadratica iniziale è $(\omega^2 - \gamma^2)/4$, avremo

$$\Omega = \sqrt{\omega^2 - \gamma^2}$$

Soluzione Problema R:

1. Usando $p = mc\beta\gamma$, ogni astronave si muove secondo l'equazione

$$\frac{dp}{dt} = m \frac{d}{dt}(c\beta\gamma) = F,$$

risolta da (poniamo $b = F/m$)

$$\beta\gamma = \frac{bt}{c}, \quad \beta = \frac{bt}{\sqrt{c^2 + b^2 t^2}}.$$

Integrando ancora una volta otteniamo, per le due astronavi rispettivamente ($\beta c = -\dot{x}$)

$$z_1(t) = \frac{c}{b} \sqrt{c^2 + b^2 t^2} - \frac{c^2}{b}$$

$$z_2(t) = L + \frac{c}{b} \sqrt{c^2 + b^2 t^2} - \frac{c^2}{b}$$

dove la costante di integrazione è stata scelta supponendo che la prima astronave parta dall'origine.

2. Dopo un anno, cioè per $t \simeq 3.154 \times 10^7$ s, abbiamo $bt \simeq 3.154 \times 10^9$ m/s $\simeq 10.52$ c, da cui

$$\beta = \frac{1}{\sqrt{1 + c^2/(at)^2}} \simeq 1 - \frac{c^2}{2(at)^2} \simeq 1 - 0.0045$$

3. Calcolando la velocità $v + dv$ nel sistema iniziale ad un istante $t + dt$, potremo risalire alla velocità $dv/(1 - v^2/c^2)$ (dalla formula di addizione delle velocità) nel sistema S' istantaneamente solidale all'astronave, da cui dividendo per l'intervallo di tempo proprio $d\tau = dt\sqrt{1 - v^2/c^2}$ si ottiene l'accelerazione a_0 nel sistema S' . Usando la soluzione del punto 1) si ottiene

$$dv = \frac{adt}{(1 + a^2 t^2/c^2)^{3/2}} = b(1 - v^2/c^2)^{3/2} dt$$

da cui

$$a_0 = \frac{dv}{(1 - v^2/c^2)} \frac{1}{dt\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{1}{(1 - v^2/c^2)^{3/2}} \frac{dv}{dt} = b = \frac{F}{m}$$

l'equazione precedente è più in generale la trasformazione dell'accelerazione da un sistema di riferimento all'altro. In questo caso particolare deduciamo che nel sistema dell'astronave l'accelerazione percepita è costante.

4. Nel sistema di partenza le astronavi, come ricavato nel punto 1), seguono esattamente la stessa traiettoria traslata di L , dunque la distanza rimane invariata nel tempo. Nel sistema solidale la risposta risulta non banale. Mettiamoci in un sistema S' istantaneamente solidale con le astronavi, che scegliamo in particolare in modo che la sua origine coincida con l'astronave 1. Immaginiamo di traslare anche l'origine spaziale e temporale del sistema di partenza S in modo che l'astronave 1 abbia velocità v quando si trova in $x_1 = 0$ al tempo zero, allo stesso istante (di S) l'astronave 2 è nel

punto $x_2 = L$. Trasformiamo questi due eventi ($x_1 = t_1 = 0$ e $x_2 = L, t_2 = 0$) nel sistema S' che ha l'origine spazio-temporale coincidente con S e viaggia con velocità v . Avremo $x'_1 = t'_1 = 0$ e $x'_2 = \gamma L, t'_2 = -\beta\gamma L$.

Deduciamo quindi che nel sistema in cui l'astronave 1 è ferma nell'origine al tempo 0, l'astronave 2 è ferma in γL ad un tempo precedente $-\beta\gamma L$. E' necessario sapere dove sarà l'astronave 2 al tempo 0 di S' . La legge del moto dell'astronave 2 in S' è esattamente la stessa ricavata al punto 1 (l'astronave parte da ferma al tempo $-\gamma\beta L$ e si muove con accelerazione costante nel suo sistema di riferimento). Deduciamo che lo spazio che S' vede percorrere dall'astronave 2 in tale tempo è pari a

$$\frac{c}{b}\sqrt{c^2 + b^2(\gamma\beta L)^2} - \frac{c^2}{b}$$

per cui la distanza totale fra le astronavi al tempo 0 di S' sarà

$$\gamma L + \frac{c}{b}\left(\sqrt{c^2 + (b\gamma\beta L)^2} - 1\right)$$

tale distanza è sicuramente maggiore di γL e quindi di L , per cui se il filo che collega le due astronavi è inestensibile, esso si rompe.

Soluzione Problema S:

1. La distribuzione canonica per ciascuna particella è proporzionale a

$$dx dy dz dp_x dp_y dp_z e^{-\beta E} = dx dy dz dp_x dp_y dp_z e^{-\beta(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)/2m}$$

da cui si ricava la distribuzione nelle componenti delle velocità, $v_i = p_i/m$, che opportunamente normalizzata è

$$\left(\frac{m\beta}{2\pi}\right)^{3/2} dv_x dv_y dv_z \exp\left(-m\beta(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/2\right)$$

2. Per il modulo, passando in coordinate sferiche, la distribuzione diventa

$$P(v)dv = \left(\frac{m\beta}{2\pi}\right)^{3/2} 4\pi v^2 e^{-m\beta v^2/2} dv$$

da cui si può ricavare

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^\infty P(v) v^2 dv = \left(\frac{m\beta}{2\pi}\right)^{3/2} 4\pi \int_0^\infty v^4 e^{-m\beta v^2/2} dv = \frac{3}{m\beta}$$

come si può ricavare anche più facilmente dal teorema di equipartizione. Risulta dunque, usando $m \simeq 1.008/N_A$ g e $T \simeq 300$ K

$$\sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} \simeq 2.72 \times 10^3 \text{ m/s}$$

3. La distribuzione canonica per l'insieme delle due particelle è proporzionale a (tralasciamo le coordinate spaziali):

$$d^3 p_1 d^3 p_2 e^{-\beta(|\vec{p}_1|^2 + |\vec{p}_2|^2)/2m}$$

possiamo ora effettuare un cambio di coordinate passando a quelle del centro di massa e quelle relative (come noto la trasformazione è canonica e quindi conserva lo spazio delle fasi). Gli impulsi coniugati sono

$$\vec{P}_t = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = M\vec{v}_{CM}$$

e

$$\vec{p}_r = \frac{(\vec{p}_2 - \vec{p}_1)}{2} = \mu = \mu\vec{v}_r$$

dove $\vec{v}_r = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ è la velocità relativa, $\vec{v}_{CM} = (\vec{v}_2 + \vec{v}_1)/2$ è la velocità del centro di massa, $M = 2m$ la massa totale e $\mu = m/2$ la massa ridotta. In termini delle nuove coordinate la distribuzione è

$$d^3P_t d^3p_r e^{-\beta(|\vec{P}_t|^2/2M + |\vec{p}_r|^2/2\mu)} \propto d^3v_{CM} d^3v_r e^{-\beta(M|\vec{v}_{CM}|^2/2 + \mu|\vec{v}_r|^2/2)}$$

si vede quindi che la velocità del centro di massa e quella relativa sono distribuite rispettivamente come quelle di un sistema di particelle di massa M e μ all'equilibrio alla stessa temperatura.

4. Abbiamo quindi

$$\sqrt{\langle v_{CM}^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{M}} \simeq 1.92 \times 10^3 \text{ m/s}$$

$$\sqrt{\langle v_r^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{\mu}} \simeq 3.85 \times 10^3 \text{ m/s}$$

5. Anche in tal caso si può fare in generale un cambio di variabili canoniche, di cui una è la coordinata del centro di massa. Senza dare i dettagli di tale cambio di variabili, in particolare riguardo alle coordinate "interne", sappiamo che la parte di energia relativa al centro di massa sarà

$$M|\vec{v}_{CM}|^2/2$$

dove $M = nm$ e $\vec{v}_{CM} = (\sum_{i=1}^n \vec{v}_i)/n$, da cui deduciamo che

$$\sqrt{\langle v_{CM}^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{nm}}$$